

HW1：請 AI 生成「一個有輸入框和按鈕的登入視窗」得到的結果

AI 對話紀錄：在發現簡報中的程式碼無法正常運作後，有詢問 AI 問題點。

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class BadLogin {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame f = new JFrame("登入視窗");
        f.setSize(300, 180);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.setLocationRelativeTo(null);

        JPanel p = new JPanel();
        p.setLayout(new BorderLayout());

        JLabel l1 = new JLabel("帳號:");
        JTextField t1 = new JTextField();

        JLabel l2 = new JLabel("密碼:");
        JPasswordField t2 = new JPasswordField();

        JButton btn = new JButton("登入");

        p.add(l1, BorderLayout.WEST);
        p.add(t1, BorderLayout.EAST);
        p.add(l2, BorderLayout.WEST);
        p.add(t2, BorderLayout.EAST);
        p.add(btn, BorderLayout.SOUTH);

        f.add(p);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

這一段程式有任何問題嗎

這段名為 `BadLogin` 的 Java Swing 程式碼確實有許多語法錯誤、版面配置問題與不良寫法，主要問題如下：

1. 語法錯誤（無法通過編譯）

- **字串未閉合：**

```
if (t1.getText() == "admin" && t2.getText() == "
```


`t2.getText() == "` 的字串雙引號沒有關閉，且後面缺少要比對的密碼內容（例如 `"1234"`）與括號。

2. 邏輯與功能錯誤

- **字串比較使用 `==` 而非 `.equals()`：**
Java 中比較字串內容應使用 `t1.getText().equals("admin")`，使用 `==` 是比較記憶體位址，會導致登入判定永遠為 `false`。
- **使用 `setLayout(null)` 但未設定元件座標與大小：**
程式設定了絕對佈局（`setLayout(null)`），但所有元件（`l1`, `t1`, `l2`, `t2`, `btn`）都沒有呼叫 `setBounds(x, y, width, height)`。這會導致視窗開啟後畫面一片空白，所有元件的寬高皆為 0。
- **太早呼叫 `setVisible(true)`：**
`setVisible(true)` 寫在建構子最上方，在新增元件前就顯示視窗，容易出現畫面未即時重繪或閃爍的問題，應移至所有元件都加入完畢後的最後一行。
- **視窗關閉時沒有終止程式：**
缺少 `setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE)`，關閉視窗後 Java 行程可能仍留在後台運作。

3. 安全性與設計不良

- **密碼框使用 `JTextField` 而非 `JPasswordField`：**
使用 `JTextField` 會讓輸入的密碼直接以明文顯示，應改用 `JPasswordField`。

修正後的完整範例程式碼

如果使用簡潔的版面配置（如 `GridLayout`），可以這樣修改：

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class BadLogin extends JFrame {
    public BadLogin() {
        setTitle("登入");
        setSize(300, 180);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null); // 視窗置中

        // 使用 3x2 的網格佈局，避免手動算座標
        setLayout(new GridLayout(3, 2, 10, 10));

        JLabel l1 = new JLabel("帳號:");
        JTextField t1 = new JTextField();

        JLabel l2 = new JLabel("密碼:");
        JPasswordField t2 = new JPasswordField(); // 密碼使用 JPasswordField

        JButton btn = new JButton("登入");

        add(l1);
        add(t1);
        add(l2);
        add(t2);
        add(new JLabel()); // 佔位空元件
        add(btn);
    }
}
```

修正：根據 AI 給的建議，我修改了原本程式中的語法以及一些邏輯上的錯誤。